Franken FDK AAC — Manual dla dźwiękowca

Kompletny przewodnik po kodowaniu dźwięku w AAC / MPEG-4 oraz po wszystkich opcjach tego enkodera. Napisany dla osoby, która zna się na dźwięku i biegle posługuje się komputerem, ale nie musi być programistą ani matematykiem.

Wersja dokumentu: lipiec 2026. Enkoder: libfdk-aac 2.0.3 + frontend nu774, z rozszerzeniami "Frankenstein".

Autor: Michał Dziwisz. Konsultant merytoryczny: Patryk Faliszewski.
Zbudowane na oprogramowaniu open source: libfdk-aac (Fraunhofer IIS) oraz frontend nu774/fdkaac.

Część I. Jak w ogóle działa AAC

1. Po co komu kodek stratny

Nagranie PCM (to, co jest na płycie CD albo w pliku WAV) zapisuje każdą próbkę dźwięku dokładnie. Przy 44,1 kHz i 16 bitach na kanał stereo to około 1411 kilobitów na sekundę. To dużo. Kodek stratny, taki jak AAC czy MP3, potrafi oddać ten sam materiał przy 128, 96, a nawet 64 kilobitach tak, że ucho w codziennych warunkach różnicy nie usłyszy — albo usłyszy bardzo niewielką.

Sztuczka nie polega na "ściśnięciu" dźwięku jak plik ZIP. Polega na WYRZUCENIU tego, czego i tak nie usłyszysz, i zapisaniu tylko reszty. Cała inteligencja kodeka leży w tym, żeby dobrze zgadnąć, co jest nieistotne. To jest model psychoakustyczny — matematyczny opis tego, jak działa ludzki słuch.

2. Trzy filary psychoakustyki

Enkoder podejmuje decyzje w oparciu o kilka zjawisk, które warto rozumieć, bo połowa opcji tego programu właśnie nimi steruje.

MASKOWANIE JEDNOCZESNE. Głośny dźwięk o jakiejś częstotliwości sprawia, że przestajesz słyszeć cichsze dźwięki tuż obok niego w widmie. Jeśli gra głośne 1000 Hz, to cichy sygnał 1100 Hz jest "zamaskowany" — ucho go nie wychwyci. Enkoder może więc zapisać ten zamaskowany fragment bardzo niedbale (mało bitów) albo w ogóle. To jest najważniejszy mechanizm oszczędzania bitów w AAC.

MASKOWANIE CZASOWE. Tuż przed i tuż po głośnym uderzeniu (np. werbla) ucho jest "ogłuszone" i nie słyszy cichych detali. Enkoder to wykorzystuje.

PRÓG SŁYSZALNOŚCI (ATH, Absolute Threshold of Hearing). Istnieje granica ciszy, poniżej której ucho po prostu nie rejestruje dźwięku — i granica ta jest różna dla różnych częstotliwości (najlepiej słyszymy 2–5 kHz, gorzej skraje pasma). Cokolwiek jest poniżej tego progu, można wyrzucić.

Kiedy słyszysz, że kodek "zabrał powietrze" albo "spłaszczył blachy", to prawie zawsze znaczy, że model psychoakustyczny uznał coś za niesłyszalne, a Twoje ucho się z nim nie zgodziło. Duża część tego manuala to nauka, jak przesuwać te decyzje w stronę Twojego ucha.

3. Pasma, MDCT i współczynniki skali

AAC nie pracuje na próbkach w czasie, tylko na WIDMIE. Sygnał jest cięty na ramki (1024 próbki) i przekształcany do dziedziny częstotliwości (transformata MDCT). Powstałe współczynniki grupowane są w PASMA WSPÓŁCZYNNIKÓW SKALI (scale factor bands, w skrócie SFB). Numeracja SFB idzie OD DOŁU: SFB 0 to najniższe częstotliwości (basy), a im wyższy numer, tym wyżej w widmie.

To ważne, bo wiele opcji tego enkodera operuje właśnie na numerach pasm SFB. Gdy mówimy "MS na 5 najwyższych pasmach", chodzi o pasma o najwyższych numerach.

W każdym paśmie enkoder decyduje, jak dokładnie (ile bitów) zapisać współczynniki. Im mniej bitów, tym większy błąd kwantyzacji — słyszalny jako szum albo "dziura" w widmie. Model psychoakustyczny mówi, gdzie ten błąd się schowa pod maskowaniem, a gdzie będzie słyszalny.

4. Rodziny AAC: LC, HE-AAC, HE-AAC v2

AAC to nie jeden format, tylko rodzina profili. W tym enkoderze wybierasz je przełącznikiem `-p`:

AAC-LC (Low Complexity, profil 2). Podstawowy, najczęściej używany wariant. Koduje pełne pasmo tradycyjnie. Sensowny od około 96 kbps stereo w górę. Bezpieczny wybór do muzyki w dobrej jakości.

HE-AAC (High Efficiency, profil 5, zwany też AAC+ albo aacPlus). Do LC dokłada SBR — Spectral Band Replication. Rdzeń AAC koduje tylko dolną część pasma (np. do 8–13 kHz), a górę SBR "odtwarza sztucznie" na podstawie dolnej i niewielkiego opisu. Ogromna oszczędność bitów przy zachowaniu wrażenia szerokiego pasma. Sensowny w okolicach 32–80 kbps stereo.

HE-AAC v2 (profil 29). Do HE-AAC dokłada PS — Parametric Stereo. Zamiast kodować dwa kanały, koduje jeden (mono) plus garść parametrów opisujących, jak z niego odtworzyć stereo. Sensowny w bardzo niskich bitrate'ach, 16–48 kbps stereo.

Zasada praktyczna: im niższy bitrate, tym więcej "protez" (SBR, PS). Przy 320 kbps te protezy tylko przeszkadzają — używaj wtedy LC.

5. Co to jest SBR (górne pasmo sztuczne)

Warto zrozumieć SBR, bo steruje nim wiele opcji. SBR NIE koduje górnego pasma próbka po próbce. Zamiast tego wysyła OBWIEDNIE (envelopes) — informację "w tym kawałku czasu i w tym zakresie częstotliwości energia ma taki a taki kształt" — plus wskazówki, z których fragmentów dolnego pasma "skopiować" materiał w górę, i ile dołożyć szumu. Dekoder rekonstruuje górę na tej podstawie.

Dlatego górne pasmo w HE-AAC brzmi inaczej niż oryginał: to inteligentna rekonstrukcja, nie kopia. Opcje SBR w tym enkoderze pozwalają sterować gęstością obwiedni w czasie, ich rozdzielczością częstotliwości, ilością wstrzykiwanego szumu i tak zwanym filtrowaniem odwrotnym (o tym dalej).

6. Co to jest Parametric Stereo (PS)

PS idzie jeszcze dalej niż SBR w oszczędzaniu. Wysyła jeden kanał dźwięku i parametry opisujące różnice między lewym a prawym:

- IID (Inter-channel Intensity Difference) — różnica głośności między kanałami.
- ICC (Inter-channel Coherence) — jak bardzo kanały są do siebie podobne/spójne.
- IPD/OPD (różnice fazy) — te w enkoderze FDK NIE są wspierane (zawsze zero); o tym uczciwie w części o opcjach PS.

Dekoder z tego jednego kanału i tych parametrów "rozkłada" dźwięk z powrotem na stereo. Przy 24 kbps to jedyny sposób, żeby stereo w ogóle miało sens. Przy wyższych bitrate'ach PS zwykle przeszkadza i się go nie używa.

Część II. Bitrate, rezerwuar bitów i sterowanie jakością

7. CBR, VBR i co się naprawdę dzieje w środku

CBR (Constant Bitrate) to stały bitrate: każda sekunda dźwięku zajmuje mniej więcej tyle samo miejsca. Wygodne do streamingu, przewidywalne. Wybierasz go przełącznikiem `-b` (np. `-b 128000` = 128 kbit/s).

VBR (Variable Bitrate) to bitrate zmienny: fragmenty trudne (dużo detali, transjenty) dostają więcej bitów, ciche i proste mniej. Teoretycznie lepsza jakość na bit. W FDK VBR wybiera się przełącznikiem `-m` (tryby 1–5), ale — i to trzeba powiedzieć wprost — VBR w FDK jest słaby. Presety są zachowawcze i nie dają tej swobody, co np. LAME w MP3.

Kluczowa rzecz do zrozumienia: NAWET w trybie CBR bitrate lokalnie "oddycha". Służy do tego REZERWUAR BITÓW (bit reservoir). To bufor: gdy ramka jest łatwa, enkoder zapisuje ją oszczędnie i odkłada zaoszczędzone bity do rezerwuaru; gdy przychodzi ramka trudna, pożycza z rezerwuaru i wydaje więcej, niż wynikałoby ze średniej. Średnia zostaje zachowana, ale chwilowo bitrate skacze w górę i w dół. To dlatego "CBR" w AAC nie jest idealnie płaski.

Ten enkoder wystawia sterowanie rezerwuarem na zewnątrz, i to jest podstawa naszego własnego, lepszego VBR — patrz następny rozdział.

8. Przepis: VBR, który nie tnie ostatnich ramek "na siłę"

To jest dokładnie sytuacja, o którą często chodzi: masz trudny fragment (np. wejście całej sekcji dętej albo talerze), enkoder wypuścił kilka ramek grubo powyżej średniej — i zamiast pozwolić tej jakości "żyć", zaczyna dusić kolejne ramki, żeby tylko wrócić do średniej. Efekt: słyszalne przygaszenie zaraz po głośnym momencie.

Nasze rozwiązanie to quasi-CVBR: bierzemy silnik CBR (który trzyma sensowną średnią), ale ROZSZERZAMY rezerwuar i widełki bitów, żeby enkoder mógł oddychać znacznie mocniej i nie musiał natychmiast "oddawać długu". Cztery przełączniki:

`--vbr-reservoir <bity>` — rozmiar rezerwuaru. Większy = enkoder może dłużej utrzymać podwyższoną jakość po trudnym fragmencie, zanim wróci do średniej.

`--peak-bitrate <bps>` — dozwolony chwilowy szczyt. Pozwala trudnym ramkom sięgnąć wysoko, przy zachowaniu średniej.

`--max-bits-frame <n>` i `--min-bits-frame <n>` — twarde widełki bitów na ramkę. To rdzeń "constrained VBR": mówisz "nie mniej niż X, nie więcej niż Y na ramkę".

`--bitres-mode <0|1|2>` — tryb rezerwuaru: 0 pełny, 1 zredukowany, 2 wyłączony (sztywny bitrate ramka po ramce).

PRZEPIS PRAKTYCZNY dla materiału, który ma "żyć" po trudnych fragmentach (~128 kbps stereo, muzyka akustyczna/orkiestrowa):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --peak-bitrate 200000 --vbr-reservoir 12000 -o out.m4a in.wav
```

Co to robi: średnia zostaje w okolicach 128, ale gdy przychodzi kulminacja, ramki mogą sięgnąć 200 kbps, a szeroki rezerwuar (12000 bitów) sprawia, że enkoder NIE dusi natychmiast kolejnych ramek — pozwala jakości opaść łagodnie. To jest dokładnie ten efekt "nie tnij na siłę, pozwól temu żyć".

Chcesz mocniej: podnieś `--peak-bitrate` do 256000 i `--vbr-reservoir` do 18000. Chcesz twardziej trzymać średnią (limit łącza): zmniejsz rezerwuar do 4000.

WAŻNE OGRANICZENIE, uczciwie: to nadal działa na silniku CBR + rezerwuar, nie na prawdziwej alokacji "po zawartości" jak w LAME. Wahania są umiarkowane (rzędu ±20–50%), bo AAC ma twardy limit 6144 bity na kanał na ramkę. Ale ten "lekki lot" to właśnie to, co zwykle chcesz — i jest w pełni kontrolowany.

9. Skrajne bitrate: bardzo nisko i bardzo wysoko

BARDZO NISKO. Standardowo FDK nie pozwoli zejść poniżej pewnej podłogi. Jeśli naprawdę chcesz 6 kbps HE-AAC stereo, 4 kbps HE-AAC v2 albo 3 kbps LC (choćby dla eksperymentu), użyj flagi `--unlock-bitrate`. UWAGA na jeden szczegół: normalnie ten frontend traktuje małe liczby przy `-b` jako kilobity (czyli `-b 96` = 96 kbps). W trybie `--unlock-bitrate` bierze `-b` DOSŁOWNIE jako bity na sekundę, czyli `-b 8000` to 8000 bps = 8 kbps.

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 6000 --unlock-bitrate -o out.m4a in48k.wav
```

DWA WAŻNE ZASTRZEŻENIA do bardzo niskich bitrate'ów:

Po pierwsze: skąd w ogóle podłogi i co flaga zdejmuje. Popularne przekonanie, że HE-AAC ma twarde minimum 16 kbps, jest nieprawdziwe; dawniej powtarzała je także ta instrukcja. 16 kbps to tylko najniższy wiersz tabeli strojenia SBR dla 48 kHz stereo. Dla mono i niższych częstotliwości tabela zaczyna się od 8..12 kbps, dla HE-AAC v2 od 8 kbps. Stock FDK podnosi wszystko, co leży niżej, do tego wiersza. Z `--unlock-bitrate` enkoder bierze najniższy wiersz i zostawia Twój bitrate: siatka SBR jest ta sama, rdzeń AAC dostaje po prostu mniej bitów. W LD i ELD flaga zdejmuje dodatkowo regułę 8 kbps na kanał i 208-bitowy zapas na transport (prawdziwy narzut nagłówków nadal jest sprawdzany), a poniżej tabeli pasm bierze najwęższe pasmo. Najniższe `-b`, przy którym kodowanie przy 48 kHz

się kończy (w nawiasie podłoga stock, do której enkoder dawniej podnosił): HE-AAC stereo 5050 (16008), HE-AAC mono 2505 (12008), HE-AAC v2 3122 (12008), LD 8291 (19500), ELD 9062 (19500), ELD z SBR około 10500..11300 (36008..60008), LC 2659 (9750). Przy 24 i 32 kHz wartości są jeszcze niższe. Prawdziwa twarda granica to szacunek ładunku samego SBR (około 2,5 kbps na kanał plus PS): poniżej niego rdzeń nie ma ani bitu i enkoder kończy czystym komunikatem „encoder initialization failed".

Przy takich wartościach licz się z tym, że gęste fragmenty wyjdą powyżej `-b`: ramka, która nie mieści nawet własnych nagłówków i danych pobocznych, przekracza budżet, a rezerwuar odrabia to na kolejnych ramkach. Przykład: `-b 6000` dla HE-AAC stereo dał realnie 7290 bps na muzyce. Sprawdzaj rozmiar pliku, a nie samą deklarację w `--verbose`. Do odsłuchu takich strumieni LD i ELD używaj dekodera Fraunhofera; ffmpeg 6.1 ma z nimi kłopot nawet przy enkoderze stock.

Po drugie — UWAGA na interpretację `-b` w trybie unlock. Normalnie ten frontend traktuje małe liczby jako kilobity: `-b 128` = 128 kbps, `-b 1152` = 1152 kbps. Ale z `--unlock-bitrate` liczba jest brana DOSŁOWNIE jako bity na sekundę: `-b 8000` = 8000 bps = 8 kbps. Gdybyś przez pomyłkę napisał `-b 1152 --unlock-bitrate` (myśląc "1152 kbps"), dostałbyś 1152 bps — czyli praktycznie nic. Program ostrzeże, gdy wartość wygląda na taką pomyłkę. Reguła: w trybie unlock zawsze podawaj pełną liczbę bitów (np. `-b 6000`, nie `-b 6`).

BARDZO WYSOKO. Górny sufit to 6144 bity na kanał na ramkę. Przy 48 kHz to wychodzi około 576 kbps na kanał; przy stereo realne ograniczenie pojawia się w okolicach 600 kbps sumarycznie. Jeśli chcesz 1000+ kbps, musisz podnieść częstotliwość próbkowania powyżej 48 kHz (źródło 96 kHz) — wtedy sufit rośnie i osiągniesz 1024, a nawet 1152 kbps. To ograniczenie samego standardu AAC.

Uwaga o jednoznaczności: przy tak wysokich bitrate'ach (1152) NIE używasz `--unlock-bitrate` (on służy do schodzenia w dół), więc `-b 1152` znaczy tam jednoznacznie 1152 kbps. Kolizja interpretacji dotyczy wyłącznie trybu unlock, gdzie i tak operujesz małymi liczbami bps. Praktycznie te dwa światy się nie stykają.

9a. Czy warto robić "afterburner plus" — więcej iteracji przy skrajnym bitrate

Skoro optymalizacja przy bardzo wysokim bitrate to Twój konik, jedno trzeba powiedzieć wprost, bo inaczej stracisz czas na ślepą uliczkę. W środku enkodera jest pętla, która iteracyjnie dobiera kwantyzację (parametr wewnętrzny "maxIterations"; afterburner włączony daje 5 prób, wyłączony 2). Kuszące jest myślenie "dam 20 iteracji, będzie dokładniej". Ale ta pętla to mechanizm RATUNKOWY na wypadek NIEDOBORU bitów — uruchamia się dopiero, gdy ramka nie mieści się w budżecie i trzeba ją docisnąć. Przy skrajnie WYSOKIM bitrate budżet jest ogromny, ramka mieści się od razu,

więc pętla prawie nigdy nie wchodzi w kolejne iteracje. Zwiększanie limitu nic tam nie da — to nie jest "więcej polerowania", tylko "wyższy limit awaryjnego dociskania", którego i tak nie używasz. Sam afterburner (`--afterburner 1`) już wybiera dokładniejszą tabelę strojenia (i to jest włączone domyślnie) — a wyżej ten konkretny mechanizm nie sięga, bo w kodeku nie ma dodatkowych poziomów.

Co NAPRAWDĘ daje więcej detalu przy wysokim bitrate, to nie liczba iteracji, ale OBNIŻENIE PROGÓW MASKOWANIA, żeby enkoder w ogóle uznał więcej rzeczy za warte zakodowania: `--ath-scale` poniżej 256, `--spread-mask` poniżej 256 i `--side-bias` powyżej 0 (więcej bitów w szerokość stereo). To są dźwignie, które faktycznie zamieniają nadmiarowe bity na zachowany detal (patrz rozdział 18). Iteracje kwantyzacji nie.

BARDZO WYSOKO (ciąg dalszy właściwej optymalizacji) — patrz rozdział 18.

Część III. Opcje standardowe (nie tylko Frankenstein)

To są przełączniki dostępne w każdej wersji tego frontendu. Znać je warto, bo to fundament, na którym budujesz resztę.

10. Wybór profilu i podstawy

`-p <n>` — profil (Audio Object Type). Najważniejsze: `2` = AAC-LC, `5` = HE-AAC, `29` = HE-AAC v2, `23` = AAC-LD (low delay, do komunikacji), `39` = AAC-ELD. Do muzyki: 2 dla wysokich bitrate, 5 dla średnich, 29 dla najniższych.

`-b <n>` — bitrate w bitach na sekundę dla CBR (np. `-b 192000`). Małe liczby frontend mnoży ×1000 (`-b 192` = 192 kbps) — poza trybem `--unlock-bitrate`.

`-m <n>` — tryb VBR 1–5 (1 najniższa jakość, 5 najwyższa). Jak wspomniano, w FDK słaby; do poważnej pracy użyj CBR + rozdział 8.

`-o <plik>` — plik wyjściowy. Rozszerzenie `.m4a` daje kontener MP4; `-f 2` przełącza na surowy strumień ADTS (`.aac`).

`-w <n>` — szerokość pasma (bandwidth) rdzenia w Hz. Uwaga: pod SBR to nie działa tak, jak się spodziewasz — do sterowania pasmem rdzenia pod HE-AAC użyj `--core-cutoff` (część IV).

11. Afterburner i sygnalizacja

`--afterburner <0|1>` — afterburner to dodatkowy, wolniejszy algorytm optymalizacji kwantyzacji. `1` = włączony (lepsza jakość, wolniej), i to jest domyślne oraz zalecane. Wyłączaj tylko gdy zależy Ci na szybkości.

`-s <n>` / signaling — sposób sygnalizowania SBR/PS w strumieniu (kompatybilność ze starszymi dekoderami). Domyślne "auto" jest w większości przypadków dobre.

12. Kontener i metadane

`--moov-before-mdat` — umieszcza indeks MP4 na początku pliku (przydatne do streamingu progresywnego). Standardowe tagi (tytuł, artysta itd.) ustawia się przełącznikami `--title`, `--artist`, `--album` i pokrewnymi.

Część IV. Opcje Frankenstein — sterowanie wnętrzem enkodera

To jest sedno tego enkodera: przełączniki, które w zwykłym FDK są zaszyte na sztywno, a tutaj wystawione na zewnątrz. Każdy opisany jest praktycznie — co robi dla ucha, kiedy go użyć, i jakie wartości mają sens.

13. Stereo w rdzeniu: MS i Intensity

MS STEREO (Mid/Side). Zamiast kodować lewy i prawy kanał osobno, koduje sumę (mid = L+R) i różnicę (side = L−R). Gdy kanały są podobne (a w muzyce zwykle są), różnica jest mała i tania w zapisie. To niemal darmowa oszczędność.

`--msmask <0|1>` — wymuś: `0` = wszędzie osobne L/R (pełna niezależność kanałów), `1` = MS na wszystkich pasmach. Domyślnie enkoder decyduje sam per pasmo.

`--msbands <n>` — ogranicz MS do pasm o numerze mniejszym niż n. Czyli bierze N NAJNIŻSZYCH pasm (pamiętaj: pasma numerowane są od dołu, 0 = basy). Powyżej — czyste L/R. Przykład: `--msbands 6` = MS tylko na 6 najniższych pasmach.

`--msbands-lo <lo>` i `--msbands-hi <hi>` — to para "OD–DO". Podajesz OBA przełączniki i wyznaczasz przedział numerów pasm, w którym MS jest dozwolone; poza tym przedziałem idzie czyste L/R. To pozwala umieścić MS GDZIEKOLWIEK, w tym na samej górze widma — czego `--msbands` (zawsze od dołu) nie potrafi.

Jak to zapamiętać: `--msbands` = "od dołu do numeru N"; `--msbands-lo/-hi` = "od numeru LO do numeru HI". Przykłady (zakładając około 49 pasm w LC stereo):

- MS tylko na 5 NAJWYŻSZYCH pasmach (scalić szum w górze, dół zostawić w pełnym stereo): najwyższe pasma to numery 44–48, więc `--msbands-lo 44 --msbands-hi 48`.
- MS tylko w środku pasma: `--msbands-lo 10 --msbands-hi 30`.
- MS na 6 najniższych: prościej `--msbands 6` (to samo co `--msbands-lo 0 --msbands-hi 5`).

Ile pasm masz realnie dla danego trybu i częstotliwości pokazuje `--verbose` (pole "active SFBs") — sprawdź tam górny numer, zanim ustawisz `--msbands-hi`.

W blokach krótkich (short) te same numery oznaczają te same pasma częstotliwości, liczone od 0 w obrębie każdej grupy okien (ramka short ma około 14 pasm przy 44,1 i 48 kHz). Dlatego `--msbands-lo 0 --msbands-hi 8` zostawia pasma 0..8 w każdej grupie, a zakres powyżej liczby pasm short zostawia ramki short w czystym L/R.

STEROWANIE BALANSEM STEREO (główne pokrętło). `--side-bias <dB>` to przełącznik, po który sięgasz, gdy chcesz decydować, ile budżetu bitów pójdzie w szerokość stereo. Przesuwa próg maskowania kanału SIDE (L−R) na pasmach kodowanych w MS, dokładnie w tym miejscu, gdzie FDK decyduje, czy pasmo skali (SFB) zostanie zakodowane, czy wyzerowane (`energia > próg` w `sf_estim.cpp`). Znak jest efektem. Wartość DODATNIA kieruje WIĘCEJ bitów do kanału side: próg spada, mniej pasm side jest zerowanych, a te, które przetrwają, są kwantyzowane dokładniej — dostajesz czystszą szerokość stereo, ogony pogłosu i ambience — kosztem kanału mid. Wartość UJEMNA celowo degraduje side: podnosi próg, pasma side wypadają, a obraz zwęża się w stronę mono. Nie dzieje się tu nic egzotycznego; to dokładnie ta sama zależność energia-vs-próg, której LAME używa do alokacji bitów, a MusePack steruje przez `--ms`. To tradeoff przy stałym budżecie, więc przy niskim bitrate usłyszysz, jak kanał mid oddaje część bitów, żeby nakarmić side — to oczekiwane zachowanie, nie usterka. Rozsądny, ludzki zakres: **+3 do +9** dla „szerzej i bardziej przestrzennie"; na ujemne schodź tylko wtedy, gdy świadomie chcesz skrajnego, artystycznego niszczenia szerokości przy niskim bitrate. Wartość jest w decybelach (dziesiętnie), a `0` oznacza off — bit-identycznie ze stockowym FDK.

KSZTAŁTOWANIE ODCIĘCIA SIDE. `--side-knee <dB>` steruje tym, JAK OSTRO pasmo side przełącza się między „kodowane" a „wyzerowane" na tym progu. Stock FDK to twardy klif: w chwili gdy energia pasma spadnie do progu lub poniżej, całe pasmo jest wyrzucane. Wartość DODATNIA daje MIĘKKIE kolano — pasma leżące do N dB *poniżej* progu są nadal zachowane (kodowane na najzgrubszym współczynniku skali) zamiast

wyrzucane, więc side gaśnie stopniowo zamiast wyłączać się nagle; pogłos i „powietrze" wybrzmiewają łagodniej. Wartość UJEMNA daje TWARDE kolano — pasma, które ledwo przekraczają próg (do N dB *nad* nim), są mimo to zerowane, odcinając side wcześniej, dla chudszego, agresywniejszego efektu. Jest ortogonalny do `--side-bias` i łączy się z nim: bias ustawia, *gdzie* leży próg, a knee — *jak miękka jest jego krawędź*. Rozsądny zakres **+3 do +6**. `0` = off.

STROJENIE CICHYCH PASM GLOBALNIE. `--mask-slope <dB>` to globalna (mid ORAZ side) regulacja Masking-Slope-Adaptation FDK — heurystyki NIE-maskującej (`adj_thr.cpp`), która rozluźnia wymagany SNR dla pasm skali o energii dużo poniżej średniej ramki (stock: ponad około 10 dB poniżej). Mówiąc wprost, FDK celowo głodzi bardzo ciche pasma, żeby oszczędzić bity, a to pokrętło przesuwa próg „jak daleko poniżej średniej, zanim przestanę się przejmować". Wartość DODATNIA go podnosi, więc mniej cichych pasm jest głodzonych — więcej detalu w cichych fragmentach, ogonach pogłosu i wybrzmieniach, kosztem bitów. Wartość UJEMNA go obniża, więc ciche pasma są głodzone mocniej — chudziej i bardziej pusto, za to więcej bitów zostaje na głośny materiał. To ta sama rodzina co `--side-bias`, ale stosowana do obu kanałów i zakotwiczona na energii-vs-średnia zamiast progu MS. Subtelny na gęstym materiale (rusza tylko najcichsze pasma) i najbardziej słyszalny na rzadkiej lub pogłosowej treści. Rozsądny zakres **±6 do ±12**. `0` = off.

`--ms-precision <n>` — BARDZO EKSPERYMENTALNY i dziś prawie na pewno chcesz zamiast tego `--side-bias`. Skaluje precyzję pasm MS globalnie (mid i side razem), w skali Q8, w stylu LAME `-q`: 256 = bez zmian, 384 ≈ 1,5×, 512 ≈ 2×. W praktyce jego zasięg jest ograniczony — powyżej mniej więcej 600–800 próg uderza w twardą podłogę FDK, a przy CBR bity są jedynie przetasowywane między pasmami, więc brzmienie przestaje się zmieniać. Do strojenia stereo został zastąpiony przez `--side-bias`/`--side-knee`, które działają per-kanał dokładnie tam, gdzie trzeba. Zostawiony dla kompletności.

`--mid-bias <n>` — również BARDZO EKSPERYMENTALNY i raczej niepotrzebny. Powyżej 256 PODNOSI próg kanału mid (L+R) po motylku MS, celowo uwalniając bity dla kanału side. Czystszym, lepiej zmierzonym sposobem przesunięcia balansu mid↔side jest `--side-bias`, który sięga po ten sam budżet od strony side. 256 = off.

INTENSITY STEREO (IS). Bardziej agresywna technika: dla wysokich pasm, gdzie ucho słabo lokalizuje kierunek, enkoder wysyła jedną obwiednię energii zamiast dwóch kanałów. Oszczędza dużo, ale może zwęzić scenę.

`--is <0|1>` — globalnie włącz/wyłącz IS.

`--is-aggression <0..100>` — KONSUMENCKI suwak agresywności IS. To jest to, czego zwykle chcesz używać. 0 = zachowanie domyślne FDK (bardzo

ostrożne), 100 = maksymalnie agresywne intensity. Dlaczego to potrzebne: FDK ma trzy niezależne "bramki" wpuszczające IS (stosunek bitrate do pasma, próg korelacji kanałów, minimalna liczba ciągłych pasm) i muszą być spełnione JEDNOCZEŚNIE. Ruszenie jednego progu nic nie da, bo blokuje inny. Ten suwak rusza wszystkie naraz. Zacznij od 40–70 i słuchaj.

Zaawansowane progi IS (dla eksperymentujących — działają PO przejściu przez suwak agresywności): `--is-min-sfbs <n>` (minimalna liczba ciągłych pasm), `--is-corr-thresh <n>` (próg korelacji kanałów, Q8), `--is-lr-ratio <n>` (próg stosunku L/R, Q8). Uwaga praktyczna: te progi działają NIEINTUICYJNIE — niższa wartość progu korelacji oznacza AGRESYWNIEJSZE IS, nie odwrotnie.

Umiejscowienie IS w pasmach. `--is-lo <sfb>` i `--is-hi <sfb>` pozwalają OGRANICZYĆ intensity stereo do zakresu pasm: IS jest dozwolone dopiero od `--is-lo` w górę i tylko do `--is-hi` włącznie. To nigdy nie wymusza IS — jedynie ogranicza, gdzie FDK może go użyć. W praktyce przy niskim bitrate IS ląduje na NISKICH pasmach, więc skanuj małe wartości, żeby w ogóle zobaczyć efekt. Jeśli chcesz pójść dalej i WYMUSIĆ IS, `--is-force-lo <sfb>` i `--is-force-hi <sfb>` wpychają intensity stereo na cały zakres z pominięciem bramek korelacji, min-sfbs i głośności. To tryb laboratoryjny: ponieważ IS jest stratne i kierunkowe (prawy kanał zostaje wyzerowany, zostaje tylko współczynnik panoramy), wymuszenie może celowo rozbić obraz stereo. Strumień i tak pozostaje zgodny ze standardem.

14. Pasmo i cutoff (w tym audiofilskie pełne pasmo)

`--core-cutoff <Hz>` — górna granica pasma kodowanego przez rdzeń, w Hz. Działa także pod SBR (w przeciwieństwie do `-w`). Np. `--core-cutoff 7500` pod HE-AAC v2 oddaje rdzeniowi 7,5 kHz, resztę robi SBR.

Uwaga o realnym cutoffie w `--verbose`: widmo AAC jest podzielone na granice SFB, więc enkoder nie potrafi uciąć pasma w dowolnym miejscu w Hz — zakotwicza cutoff na najbliższej granicy SFB. Dlatego `--verbose` pokazuje REALNY cutoff, który może różnić się od podanej wartości `-w`/`--core-cutoff` (np. `-w 17300` wyświetla się jako `17915 Hz (SFB-anchored)`). To nie jest błąd — to prawdziwe pasmo, które trafia do strumienia.

`--uncap-bandwidth` — audiofilskie. FDK ma zaszyty twardy limit pasma rdzenia: minimum z 20 kHz i połowy częstotliwości próbkowania. Oznacza to, że NAWET przy źródle 96 kHz i wysokim bitrate realnie nic powyżej 20 kHz nie było kodowane. Ta flaga zdejmuje limit — `--core-cutoff` może wtedy sięgnąć aż do połowy częstotliwości próbkowania. Dla materiału 96 kHz i słuchaczy, którzy chcą pełne pasmo:

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 320000 --uncap-bandwidth --core-cutoff 40000 -o out.m4a in96k.wav
```

Zmierzono: bez tej flagi powyżej 20 kHz jest praktycznie zero energii; z nią realnie kodowane jest pasmo do 40 kHz.

15. SBR — sterowanie górnym pasmem

Nadpisuje ustawienia z wewnętrznej tabeli tuningowej SBR.

`--sbr-start <n>` / `--sbr-stop <n>` — indeksy początku i końca pasma SBR. UWAGA: FDK waliduje kombinację — zła para da "encoder initialization failed". Dobieraj sprawdzone pary (np. dla 64k stereo działa start=5 stop=9).

`--sbr-freqscale <n>` — grupowanie częstotliwości (0 liniowe, wyżej = drobniejsze logarytmiczne). `--sbr-noise-bands <0..3>` — gęstość opisu szumu SBR: 0 to jedno pasmo szumu, 1, 2 i 3 to około 1, 2 i 3 pasm na oktawę. W nagłówku SBR to pole ma 2 bity, więc większych wartości nie da się przesłać. `--sbr-amp-res <0|1>` — rozdzielczość amplitudy obwiedni (0 = 1,5 dB, 1 = 3 dB).

`--sbr-num-env <1|2|4>` — liczba obwiedni na ramkę = rozdzielczość czasowa SBR. Więcej obwiedni = lepiej oddane zmiany w czasie w górnym paśmie, kosztem bitów. WAŻNE: ta opcja WYMUSZA statyczną siatkę czasową (wyłącza detektor transientów), więc na materiale z ostrymi atakami może być gorzej. Dobre do stabilnych, wybrzmiewających dźwięków. (Wartość 8 przekracza standardową siatkę i jest odrzucana.)

`--sbr-freqres-fixfix <0|1>` — rozdzielczość częstotliwości obwiedni.

`--sbr-stereo-mode <0..3>` — tryb stereo w warstwie SBR (osobny od MS rdzenia!): 0 = mono, 1 = LR (pełna, niezależna separacja lewego i prawego w górnym paśmie), 2 = coupling (oszczędny: wspólna obwiednia + poziom/balans), 3 = switch (domyślnie enkoder wybiera per ramkę). Wymuś 1 dla maksymalnej separacji stereo w górze (audiofilsko), 2 dla oszczędności bitów przy niskim bitrate.

`--sbr-invf <0..3>` — filtrowanie odwrotne (inverse filtering). To mechanizm sterowany przez ESTYMATOR TONALNOŚCI: SBR analizuje, czy górne pasmo powinno być bardziej tonalne czy bardziej szumowe, i odpowiednio "wybiela" skopiowany materiał. 0 = wyłączone, 1 = słabe, 2 = średnie, 3 = mocne. Mocniejsze = mniej "metalicznego" dzwonienia w górze, kosztem części detalu. Zwykle steruje tym automat; wymuś ręcznie, gdy słyszysz metaliczność.

Wymuszenie ma jedną wadę: jeden poziom obowiązuje wtedy w całym pliku, także w pasmach i momentach, w których automat wybrałby inaczej. Drugi sposób to zostawić decyzję automatowi i zmienić tylko jego reguły. Decyzja zapada nadal osobno dla każdego pasma i każdej ramki.

`--sbr-softness <0..7>` — jedno pokrętło od „twardo, metalicznie” do „bardzo miękko”. `2` to dokładnie estymatory stock dla muzyki, `4` estymatory stock dla mowy (bez reszty zmian z `--speech`, czyli bez innego crossovera). Poziomy 0..1 dają mniej wybielania, 3 trzyma co najmniej słabe, 5..7 dokładają szumu i wybielania. Pomiar z bitstreamu: średni poziom filtrowania rośnie z 0 do około 3, a płaskość zdekodowanego pasma SBR z 0,37 do 0,42 na mowie i z 0,40 do 0,52 na materiale tonalnym. Przełączanie między ramkami zostaje na poziomie stock.

Pokrętła dla eksperta, każde wygrywa z makrem: `--sbr-invf-min` i `--sbr-invf-max` ograniczają wybór automatu od dołu i od góry (np. `--sbr-invf-max 2` = nigdy mocne). `--sbr-invf-bias <-3..3>` przesuwa każdą decyzję o tyle stopni. `--sbr-invf-table 0|1` wybiera tabelę decyzji muzyki albo mowy niezależnie od `--speech`. `--sbr-invf-hyst` (0..2, stock 1) to histereza granic: mniejsza daje szybszą reakcję i częstsze przełączanie. `--sbr-invf-sbr-thr` i `--sbr-invf-orig-thr` przesuwają granice tonalności pasma łatanego i oryginalnego, mniej więcej w dB. Uwaga: przesunięcie granic potrafi wywołać migotanie decyzji między ramkami, dlatego makro ich nie używa. `--sbr-invf-smooth 0..2` mówi, ile ramek uśrednia estymator.

Szum: `--sbr-nf-weight 0..1` to waga różnicy tonalności oryginału i łaty w poziomie szumu (muzyka 0,25, mowa 1,0), `--sbr-nf-weight-from 1..3` mówi, od którego poziomu filtrowania pasma dostają tę wagę (stock tylko mocne), a `--sbr-nf-smooth 0` wyłącza wygładzanie szumu w czasie. Ważna rzecz z pomiaru: szum ogranicza sufit `--sbr-noise-max`. Z sufitem z tabeli strojenia (0,125) około 95% pasm już na nim siedzi, więc sama waga często nic nie zmienia. Łącz ją z `--sbr-noise-max 3` albo `6`.

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 32000 --sbr-softness 6 -o out.m4a
in.wav
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 32000 --sbr-invf-max 2 --sbr-invf-hyst
1.5 -o out.m4a in.wav
```

`--sbr-noise-floor-offset <n>` — offset poziomu szumu wstrzykiwanego przez SBR. Większe wartości = więcej szumu wypełniającego rekonstrukcję.

`--sbr-header-period <n>` — co ile ramek zapisywane są nagłówki SBR, co decyduje, jak szybko górne pasmo SBR "wchodzi", gdy dekoder podłącza się do strumienia HE-AAC NA ŻYWO (Icecast/Shoutcast). Haczyk jest taki: cała konfiguracja SBR mieszka w okresowym nagłówku, a nie w każdej ramce. Słuchacz, który wpina się w środek transmisji, słyszy najpierw sam rdzeń AAC (przytłumiony, bez góry), aż nadejdzie kolejny nagłówek. Ustaw `1`, a nagłówek zapisze się w każdej ramce, więc dekoder złapie SBR niemal natychmiast (~23 ms) — to właściwy wybór dla strumienia, do którego ludzie dołączają w losowych momentach. Większe wartości wydłużają ten moment "sam rdzeń". Domyślnie FDK daje 10 ramek, czyli około 0,46 s przy 44,1 kHz (ramka HE-AAC to 2048 próbek wyjściowych). Wartość jest brana dosłownie, bez sufitu jednej sekundy, który ma stock FDK.

`--sbr-header-time <s>` — to samo, ale w sekundach, z częścią dziesiętną (0,01 do 600, np. `3.5`). Wygrywa z `--sbr-header-period`. Przydaje się, gdy operator strumienia wymaga konkretnego odstępu między poprawnymi nagłówkami SBR, np. 3,5 s. Działa w HE-AAC i HE-AAC v2 (nagłówek SBR w ramce, każdy transport) oraz w AAC-ELD z SBR (`-p 39 -L 1`). ELD nie ma nagłówka SBR w ramce: jego konfiguracja SBR jest tylko w konfiguracji strumienia, więc przełącznik ustawia wtedy okres powtarzania StreamMuxConfig w LATM/LOAS (`-f 6`, `-f 7`, `-f 10`). Przy ELD w ADTS albo w M4A konfiguracja leży tylko w kontenerze i nie ma czego powtarzać.

`--verbose` wypisuje efektywny okres w ramkach i milisekundach. Pomiar po stronie dekodera przy `--sbr-header-time 3.5`: najdłuższe czekanie na pasmo SBR po wejściu w środek strumienia wyniosło 3,41 s (HE-AAC), 3,46 s (HE-AAC v2) i 3,52 s (ELD).

16. Parametric Stereo (HE-AAC v2)

`--ps <0|1>` — wymuś wysyłanie parametru IID (różnica głośności): 0 = nigdy (spłaszcza obraz stereo do mono-podobnego), 1 = zawsze.

`--ps-iid-quant <0|1>` — dokładność kwantyzacji IID: 0 gruba, 1 dokładna.

`--ps-icc <0|1>` — wymuś ICC (Inter-channel Coherence — spójność/podobieństwo kanałów) on/off. `--ps-icc-mode <0|1>` — tryb rotacji ICC (ROT_A / ROT_B). Miej świadomość, że tryb rotacji to *wyłącznie sygnalizacja*: oba tryby opisują tę samą macierz stereo, dekoder po prostu wylicza ją inaczej. To pokrętło kompatybilności, nie jakości.

Rozdzielczość PS: pasma (częstotliwość) i obwiednie (czas)

Dwa pokrętła, które realnie zmieniają jakość stereo, to te decydujące o tym, *ile* parametrów stereo w ogóle zostanie wysłanych. Baseline MPEG-4 PS dopuszcza dwie rozdzielczości pasmowe i do czterech obwiedni parametrów na ramkę, a stock FDK wybiera jedno i drugie wyłącznie na podstawie bitrate — więc powyżej 36 kbps jesteś zamknięty w 20 pasmach i 4 obwiedniach, bez możliwości usłyszenia alternatyw.

`--ps-bands <10|20>` — rozdzielczość częstotliwościowa parametrów stereo. Dwadzieścia pasm opisuje obraz stereo z drobniejszym podziałem widma; dziesięć opisuje go zgrubniej, ale zużywa mniej bitów. Przy bardzo niskich przepływnościach zgrubniejsza siatka potrafi brzmieć wręcz spokojniej, bo każde pasmo jest uśredniane po większym wycinku widma i parametry mniej „drgają" między ramkami.

`--ps-env <1|2|4>` — rozdzielczość czasowa. Jedna obwiednia oznacza, że cała ramka dostaje jedną migawkę stereo; cztery — że panorama jest próbkowana cztery razy w ramce. To właśnie decyduje, czy jadąca panorama albo transjent utrzyma swoje położenie, czy rozmyje się na całą ramkę.

`--ps-env-reduce <0|1>` — i to jest pokrętło najważniejsze, z powodu pewnej pułapki. Poproszenie o cztery obwiednie nie oznacza, że je dostaniesz. FDK uruchamia automatyczną pętlę redukcji, która połowi liczbę obwiedni — cztery do dwóch do jednej — tak długo, jak sąsiednie obwiednie wyglądają podobnie według zaszytego w kodzie progu błędu. Na zwykłej muzyce ten próg spełnia się bardzo często, więc enkoder po cichu wraca do jednej migawki na ramkę. Ustawienie `--ps-env-reduce 0` wyłącza tę pętlę i sprawia, że `--ps-env` znaczy to, co mówi.

Pomiar jest tu wyjątkowo czytelny. Na czterosekundowej próbce z panoramą celowo przeciąganą tam i z powrotem z częstotliwością 0,25 Hz oraz naprzemiennymi transjentami lewo/prawo, kodowanej jako HE-AAC v2 przy 48 kbps, porównując trajektorię panoramy zdekodowanego wyniku z oryginałem: stock enkoder wychodzi na 0,177 RMS błędu panoramy (korelacja 0,9655). Samo poproszenie o cztery obwiednie nie zmienia *absolutnie nic* — wyjście jest bit w bit identyczne ze stockiem, bo pętla redukcji natychmiast wycofuje żądanie. Dodaj `--ps-env-reduce 0` i błąd spada do 0,117 (korelacja 0,9944) przy praktycznie tym samym rozmiarze pliku: o jedną trzecią mniejszy błąd panoramy, za darmo. Jeśli masz wziąć z tego rozdziału jedno ustawienie, weź `--ps-env 4 --ps-env-reduce 0`.

`--ps-noenv-skip <0|1>` — pokrewny fragment ukrytego zachowania. Poza przerzedzaniem obwiedni FDK potrafi też pominąć parametry stereo *całkowicie* na pewnym odcinku ramek: gdy kolejne zestawy IID/ICC wyglądają podobnie, może wysłać do dziesięciu kolejnych ramek bez żadnej informacji stereo, pozostawiając dekoder na ostatnich wartościach, jakie dostał. Na materiale, gdzie obraz dryfuje wolno, słychać to jako chwilowe spłaszczenie obrazu stereo i powrót. `--ps-noenv-skip 0` tego zabrania i wymusza parametry w każdej ramce.

IPD: wysyłanie fazy (`--ps-ipd 1`)

Stock FDK nigdy nie wysyła fazy międzykanałowej. Pola są zaszyte na zero z komentarzem „IPD OPD not supported right now" — ale ten komentarz zawyża dystans do działającej implementacji. Enkoder już teraz akumuluje zarówno część rzeczywistą, jak i urojoną widma skrośnego lewy/prawy, dla każdego pasma i każdej obwiedni; używa tylko modułu, do policzenia ICC, a kąt wyrzuca. Ten kąt *jest* IPD. Tablice Huffmana i writer bitstreamu też już były na miejscu. Brakującym elementem nigdy nie była więc „analiza fazy od zera" — było nim wzięcie `atan2` z dwóch liczb leżących już w tej samej pętli, zaokrąglenie do 8 zdefiniowanych kroków fazy i włączenie writera.

Dlaczego to ma znaczenie: bez fazy PS umieszcza dźwięk w przestrzeni wyłącznie różnicami poziomu i korelacją. To obejmuje wszystko, co spanoramowano poziomem, ale nie źródło umiejscowione *czasem*. Realne opóźnienie międzykanałowe — a tak działa lokalizacja w dole pasma w

naturze — jest dla IID i ICC niewidzialne, bo oba kanały niosą ten sam sygnał na tym samym poziomie i różnią się tylko momentem dotarcia.

Pomiar korzysta z próbek zbudowanych dokładnie w ten sposób: identyczny sygnał w obu kanałach, równy poziom, różnica wyłącznie w opóźnieniu. Porównanie profilu fazy zdekodowanego materiału z oryginałem, w zakresie, który IPD realnie pokrywa (60-690 Hz):

Opóźnienie międzykanałowe	błąd fazy, IPD wył.	błąd fazy, IPD wł.
0,25 ms	35,0°	**14,9°**
0,4 ms	56,1°	**24,9°**
0,7 ms	67,4°	71,8°

Przy ćwierci i czterech dziesiątych milisekundy błąd fazy spada o ponad połowę, z identycznym wynikiem przy 32 i 48 kbps. Przy 0,7 ms korzyść znika — i jest to reprezentacja dochodząca do swojej granicy, a nie usterka. Na górnym krańcu zasięgu IPD opóźnienie 0,7 ms przebiega już niemal całe plus-minus 180 stopni, więc siatka co 45 stopni nie potrafi jednoznacznie powiedzieć, gdzie ono jest. To ten sam sufit niejednoznaczności fazowej, przez który słuch człowieka korzysta z przesłanek czasowych głównie na dole.

Jedna uwaga praktyczna, zanim przejdziemy do drugiego parametru: IPD sięga tylko mniej więcej najniższych 690 Hz, bo jego jedenaście pasm parametrycznych mieści się w pierwszych trzech pasmach QMF. Słuchanie albo mierzenie powyżej tego zakresu nie pokaże zupełnie nic.

OPD: druga połowa pary

Samo IPD to nie cała historia i warto rozpisać, dlaczego. IPD to faza lewego kanału względem prawego; **OPD to faza lewego kanału względem monofonicznego downmiksu.** Dekoder używa obu: ścieżki karmione downmiksem obraca o `OPD`, a pozostałe o `OPD - IPD`. Odejmij jedno od drugiego i `OPD` się skraca — więc międzykanałowa *różnica* zawsze wychodzi równa IPD, niezależnie od tego, co mówi OPD. Ale to, gdzie ten obrót leży względem downmiksu, jest już wyłącznie sprawą OPD.

Zostaw OPD na zerze i lewy kanał zostaje przypięty do fazy downmiksu, a cały obrót ląduje na prawym. Różnica jest nadal poprawna — i właśnie dlatego łatwo to przeoczyć: każdy pomiar `arg(L) - arg(R)` jest na to ślepy. Zmierz zamiast tego fazę bezwzględną każdego kanału względem oryginału, w zasięgu IPD, i asymetria staje się oczywista — podobnie jak to, że OPD ją usuwa:

Opóźnienie międzykanałowe	OPD = 0 (L / P)	OPD liczone (L / P)
0,25 ms	14,7 / 20,1°	14,4 / **17,3°**
0,4 ms	23,0 / 28,0°	**15,5** / **17,8°**
0,7 ms	48,1 / 56,2°	**40,9** / **36,3°**

Przy `OPD = 0` oba kanały nigdy się nie zgadzają — 14,7 wobec 20,1, potem 48,1 wobec 56,2. Z policzonym OPD zbiegają się, a korzyść rośnie wraz z opóźnieniem: średnio +6,4 stopnia, przy 0,7 ms +13. Zwróć uwagę, że to jest właśnie ten przypadek, w którym *zwykły* pomiar IPD nie pokazywał nic: przy 0,7 ms różnica międzykanałowa przekraczała już to, co rozstrzyga siatka 45 stopni, a jednak faza bezwzględna każdego kanału i tak wyraźnie się poprawiła.

A wyprowadzenie nic nie kosztuje. Downmiks to `L + R`, więc

```
sum(L * conj(L+R)) = sum(|L|²) + sum(L * conj(R))
```

czego część rzeczywista to `pwrL + pwrCr`, a urojona to `pwrCi` — te same akumulatory, które karmią już IID, ICC i IPD. Zatem `OPD = atan2(pwrCi, pwrL + pwrCr)`: jeszcze jeden `atan2` na liczbach, które i tak leżały w tej pętli, i nie trzeba przekazywać sygnału downmiksu skądkolwiek indziej. Dla równych poziomów sprowadza się to analitycznie do `IPD/2`, bo `arg(1 + e^{-i·φ}) = -φ/2` — wygodny sprawdzian, choć postać ogólna powyżej jest poprawna także wtedy, gdy kanały różnią się poziomem, a `IPD/2` już nie.

Wcześniejsza wersja tego enkodera wysyłała OPD jako zero i twierdziła, że pomiar wykazał, iż `IPD/2` nie pomaga. Ten pomiar był zakresowany na `arg(L) - arg(R)`, a to, jak wyjaśniono powyżej, w ogóle nie widzi OPD. Werdykt był błędny i został poprawiony; `--ps-opd 0` pozostaje dostępne do porównań A/B.

Jedna praktyczna konsekwencja, wyciągnięta z błędu i naprawiona w v1.3.1: rozszerzenie fazy NIE niesie liczby pasm fazy. Dekoder wylicza ją z `iid_mode`, i to wyłącznie z nagłówka, który sygnalizuje również IID. FDK decyduje o wysłaniu IID na podstawie heurystyki różnicy głośności, więc na materiale o niemal równych poziomach kanałów — a przede wszystkim na treści bliskiej przeciwfazie — legalnie nie sygnalizował IID, a wtedy dekoder odczytywał inną liczbę bitów niż zapisał enkoder i fazę wyrzucał. Dlatego włączenie `--ps-ipd` powoduje teraz również zasygnalizowanie IID. To parametr zwykły, tani i zawsze legalny, a przy tym jedyna droga, którą liczba pasm dociera do dekodera.

Kompatybilność jest bezpieczna z samej konstrukcji. Dane siedzą w rozszerzeniu z prefiksem długości, więc dekoder, który nie implementuje syntezy fazy — łącznie z własnym baseline'owym dekoderem PS w FDK — odczytuje liczbę bajtów i je pomija, na co standard wprost pozwala.

Zweryfikowane w praktyce: przy wyłączonym przełączniku wyjście jest bit-identyczne z poprzednim, a przy włączonym zarówno ffmpeg, jak i faad dekodują czysto przy 24, 32, 48 i 64 kbps.

Detektory SBR: ataki i dorabiane harmoniczne

O tym, jak realnie brzmi odtwarzane pasmo górne, decydują w SBR głównie dwa detektory — i do tej pory żadnego z nich nie dało się dotknąć z linii poleceń.

Detektor transjentów decyduje, czy atak dostanie własną obwiednię, czy zostanie uśredniony na dłuższym odcinku. Kiedy przegapi atak, energia uderzenia rozlewa się w tył w czasie — słychać krótki wysypek szumu wysokiego tuż *przed* hi-hatem, nie po nim. To jest pre-echo i w paśmie SBR należy do bardziej rozpoznawalnych artefaktów kodowania.

`--sbr-tran-thr <n>` skaluje główny próg decydujący o tym, jak łatwo detektor się odpala (value*100, więc 100 to brak zmiany). Okazało się najskuteczniejszym pokrętłem w tej grupie. Pomiar na sygnale z 24 atakami perkusyjnymi i tonami wygaszającymi się między 8 a 13 kHz, licząc energię pasma górnego pojawiającą się przed atakiem, a nieobecną w źródle: stock daje 1,610 przy 32 kbps, a obniżenie progu do 40 zbija to do 0,041 — pre-echo praktycznie znika. To samo dzieje się przy 64 kbps (1,186 do 0,059). Efekt saturuje poniżej 60 i zanika zupełnie od 100 w górę, gdzie wyjście jest bit-identyczne ze stockiem. Na materiale perkusyjnym `--sbr-tran-thr 40` to miejsce, od którego warto zacząć.

`--sbr-tran-peak <n>` steruje tym, jak *szpilkowy* musi być kandydat, żeby liczyć się jako atak — to surowa stała 0,90, wpisywana jako 90. `--sbr-tran-split <n>` rządzi tym, jak chętnie ramka bez wykrytego transjentu jest i tak dzielona na dwie obwiednie, co kupuje rozdzielczość czasową kosztem bitów. Dwa kolejne pokrętła, `--sbr-tran-quiet` i `--sbr-tran-dom`, istnieją dla kompletności, ale w tym buildzie nie robią nic: siedzą w szybkim detektorze transjentów, używanym tylko przy AAC-LD i ELD, a te profile nie inicjalizują się tutaj — również w oryginalnej binarce, więc to ograniczenie odziedziczone, a nie coś, co te pokrętła zepsuły.

Detektor missing harmonics zajmuje się problemem odwrotnym. Gdy SBR kopiuje pasmo dolne w górę, ton obecny w oryginale może trafić w złe miejsce albo zniknąć. Detektor to zauważa i dorabia syntetyczną harmoniczną, żeby go przywrócić. Ustawisz go zbyt gorliwie — dostajesz gwizdy i metaliczne artefakty, których w nagraniu nigdy nie było; zbyt zachowawczo — dzwonki, glockenspiel i talerze matowieją, bo ich partiale po cichu znikają.

`--sbr-mh-tone <n>` skaluje to, jak tonalne musi być pasmo, zanim harmoniczna zostanie dorobiona, i jest tu głównym sterem. `--sbr-mh-diff <n>` skaluje *różnicę* tonalności między oryginałem a pasmem odtworzonym,

która uruchamia kompensację. `--sbr-mh-decay-orig` i `--sbr-mh-decay-diff` zmieniają to, jak długo znaleziony już ton jest dalej śledzony przy wygasaniu — a to właśnie słychać na wybrzmieniach talerzy i dzwonków. `--sbr-mh-sfm-sbr` i `--sbr-mh-sfm-orig` przesuwają granicę płaskości widmowej między „to jest ton" a „to jest szum", odpowiednio dla pasma odtworzonego i oryginalnego. `--sbr-mh-maxcomp` ogranicza kompensację obwiedni wokół dorobionej harmonicznej, co wpływa na to, ile szumu siedzi tuż obok niej.

Na koniec `--sbr-noise-max <6|3|-3>` ustawia sufit tego, jak głośny może być szum wstrzykiwany przez SBR — odpowiednio 1,0, 0,5 albo 0,125. To najbardziej bezpośrednia kontrola nad „powietrzem kontra syczeniem" na samej górze. W FDK było to już polem konfiguracyjnym, wybieranym z tabeli tuningu po bitrate i nigdy nie wystawionym.

Wszystkie te pokrętła są opcjonalne: przy wartościach neutralnych wyjście jest bit-identyczne ze stockiem, a zestaw testów tego pilnuje.

17. TNS, PNS i afterburner

`--tns-mask <n>` / `--tns-order <n>` — TNS (Temporal Noise Shaping) kształtuje szum kwantyzacji w czasie, żeby chował się pod transjentami (ważne dla ostrych ataków, np. perkusji). Maska to bitowa mapa aktywnych filtrów, rząd to długość filtra.

`--pns <0|1>` — PNS (Perceptual Noise Substitution) zastępuje szumowe pasma opisem "tu jest szum o takiej energii" zamiast kodować go dokładnie. Duża oszczędność na szumowym materiale.

`--pns-start <Hz>` — od jakiej częstotliwości PNS może działać.

`--force-pns` — obejdź bramkę niskiego bitrate dla PNS. WYJAŚNIENIE: FDK ma tabelę, która przy bardzo niskich bitrate'ach (poniżej około 28 kbps) całkowicie wyłącza PNS — i wtedy `--pns-start` jest ignorowane, bo PNS w ogóle nie działa. To dlatego przy 24 kbps słyszałeś artefakty jak z MP3, a przy 64 kbps PNS działał. Ta flaga omija tabelę i włącza PNS mimo niskiego bitrate.

Słowo o jednostkach, zanim przejdziemy do poszczególnych pokręteł, bo dzięki temu reszta nabiera sensu. FDK trzyma te parametry detekcji PNS wewnętrznie jako liczby stałoprzecinkowe, a nasze przełączniki przyjmują zwykły dziesiętny MNOŻNIK: to, co wpiszesz, jest mnożone przez 100 i użyte do przeskalowania fabrycznej wartości FDK. Czyli `1.0` znaczy „×1,0 = zostaw fabryczną wartość", `1.5` znaczy „×1,5", `0.5` znaczy „×0,5", a `-1` znaczy, że przełącznik jest wyłączony. Ta jedna konwencja (`wartość × 100`, `1.0` = bez zmian) dotyczy każdego skalującego pokrętła `--pns-*` poniżej.

`--pns-gain <x>` — GŁOŚNOŚĆ dorabianego szumu PNS i pokrętło PNS, po które sięgniesz najczęściej. Gdy PNS uzna pasmo za „sam szum", wyrzuca faktyczne linie widmowe i zapisuje tylko jedną liczbę: energię szumu tego

pasma. Przy odtwarzaniu dekoder odtwarza losowy szum wyskalowany do tej energii. `--pns-gain` skaluje tę zapisaną energię wprost. `1.0` = bez zmian (odtworzony szum niesie energię oryginalnego pasma); `>1.0` czyni szum głośniejszym niż oryginał (przydatne, gdy podstawiony szum brzmi zbyt nieśmiało i miks robi się głuchy); `<1.0` czyni go cichszym (gdy szum za mocno syczy). Traktuj to jak pokrętło „jak głośny jest podstawiony szum". Wejście dziesiętne, `-1` = off.

Pozostałe pokrętła PNS rządzą tym, KTÓRE pasma w ogóle zostaną zamienione w szum — etapem detekcji — a nie tym, jak głośny jest wynik. `--pns-tonality <x>` skaluje próg detekcji tonalności. PNS odpala się tylko na pasmach, które enkoder uzna za „szumopodobne" (niska tonalność); podniesienie tego progu pozwala większej liczbie pasm — nawet nieco tonalnym — zakwalifikować się jako szum, więc podstawianie szumu robi się SZERSZE (więcej widma zastąpione tanim szumem, większa oszczędność, ale i większe ryzyko rozmycia prawdziwych tonów). Obniżenie czyni PNS bardziej wybrednym. `1.0` = domyślnie.

`--pns-refpower <x>` skaluje próg mocy referencyjnej detekcji. PNS porównuje moc każdego pasma z referencją, zanim uzna je za kandydata na szum; to pokrętło przesuwa tę bramkę mocy. `1.0` = domyślnie; działa w parze z tonalnością — oba warunki muszą się zgodzić, żeby pasmo stało się PNS.

`--pns-gapfill <x>` skaluje próg wypełniania luk. Gdy PNS oznaczył pasma po obu stronach małej luki, ta heurystyka może „domknąć lukę" i oznaczyć jako PNS także pasmo pomiędzy nimi, żeby nie zostawić zakodowanej wyspy uwięzionej między dwoma pasmami szumu. Zaawansowane i subtelne — rzadko słyszalne samo w sobie. `1.0` = domyślnie.

`--pns-min-width <n>` ustala minimalną szerokość SFB, w liniach widmowych, jaką musi mieć pasmo, zanim PNS będzie mógł na nim zadziałać. To jedyny z tej grupy, który jest surową liczbą linii, a nie mnożnikiem `×100`. Jest skuteczny dopiero powyżej wbudowanej domyślnej (LC = 16 linii); podbicie do 32 albo 64 ogranicza PNS tylko do szerszych pasm, powstrzymując enkoder przed podstawianiem szumu na wąskich niskich pasmach, gdzie byłoby to bardziej słyszalne. `-1` = off (użyj domyślnej FDK).

`--ath-scale <n>` — skalowanie progu słyszalności (ATH), w Q8 (256 = ×1,0). To jest GLOBALNY regulator maskowania. Powyżej 256 = podnosi progi = enkoder uznaje więcej rzeczy za niesłyszalne = agresywniej, mniej bitów. Poniżej 256 = obniża progi = enkoder zachowuje więcej detalu = więcej bitów. To najprostszy sposób powiedzieć enkoderowi "bądź czystszy" albo "bądź oszczędniejszy".

Część V. Detale w wysokich bitrate i dostrajanie do mowy

18. "Więcej bitów = więcej detalu": jak to naprawdę wycisnąć

Pytanie, które często pada: skoro daję 400 kbps, czy enkoder naprawdę wykorzysta je na lepszy opis detali, czy część się marnuje? W AAC nie ma tak zaawansowanych, osobnych regulatorów jak w MusePack (signal-to-mask ratio, tone-masks-noise, noise-masks-tone jako oddzielne pokrętła). Ale efekt "opisz dokładniej, mniej maskuj" osiągamy dwoma narzędziami, które razem robią dokładnie to samo.

`--ath-scale <n>` PONIŻEJ 256 — obniża globalny próg słyszalności. Enkoder przestaje zakładać, że coś jest niesłyszalne, i zaczyna to dokładnie kodować. To najbliższy odpowiednik obniżenia progu maskowania z MusePacka. Przy 320–400 kbps spróbuj 200 albo 180.

`--spread-mask <n>` PONIŻEJ 256 — steruje ROZLEWANIEM maskowania między sąsiednimi pasmami. W psychoakustyce głośne pasmo "rozlewa" swoją zdolność maskowania na sąsiadów (to właśnie tone-masks-noise). Zmniejszając ten parametr, mówisz enkoderowi: mniej zakładaj, że sąsiednie pasma się nawzajem maskują — przez co więcej pasm jest traktowanych jako słyszalne i dokładnie kodowanych. Największy efekt tam, gdzie bity są ograniczeniem (96–192 kbps); przy bardzo wysokim bitrate enkoder i tak ma nadmiar bitów, więc zmiana bywa mała.

PRZEPIS audiofilski (maksimum detalu, wysoki bitrate, materiał z bogatą górą):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 400000 --ath-scale 190 --spread-mask
128 -o out.m4a in.wav
```

Połączenie: obniżony globalny próg (ath-scale 190) + zmniejszone rozlewanie maskowania (spread-mask 128). Enkoder zachowuje znacznie więcej mikrodetalu, co w porównaniu fazowym z oryginałem daje mniejsze różnice. To jest w duchu tego, co robił MusePack przy 1000 kbps — w granicach tego, co AAC pozwala wystawić bez przepisywania całego modelu.

Dla materiału, gdzie chcesz więcej budżetu w szerokości stereo, dołóż `--side-bias 6` — skierowanie bitów do kanału side to kolejne miejsce, gdzie wysoki bitrate daje realnie lepszy dźwięk. (Stare pokrętło `--ms-precision` robiło coś podobnego globalnie, ale jest bardzo eksperymentalne i w dużej mierze zastąpione; `--side-bias` to teraz właściwe narzędzie.)

Poza ath-scale jest jeszcze bardziej bezpośrednia dźwignia i warto zrozumieć jej jednostki. Te pokrętła min-SNR działają w skali stałoprzecinkowej Q8, gdzie 256 oznacza 1,0 (więc 256 = „zostaw w spokoju", 128 = ×0,5, 512 = ×2,0); `-1` oznacza, że przełącznik jest

wyłączony. `--minsnr-scale <n>` (Q8, 256 = off) to najbliższy FDK-owy odpowiednik gałek TMN/NMT z MusePacka: skaluje WYMAGANY per-pasmo SNR kodowania (`sfbMinSnrLdData`), czyli minimalny stosunek sygnału do szumu, jaki enkoder upiera się osiągnąć w każdym paśmie skali. Wartości PONIŻEJ 256 wymagają WYŻSZEGO SNR — enkoder musi kodować każde pasmo dokładniej, więc więcej detalu i więcej bitów — a powyżej 256 rozluźniają wymóg i kodują zgrubniej. Jest skuteczniejsza niż `--ath-scale`, bo to właśnie do min-SNR logika „avoid holes" (unikania dziur) cofa progi; samo ruszenie kopii progu (jak robi ath-scale) jest częściowo cofane dalej w łańcuchu, ale podłoga min-SNR już nie.

Dwa pokrętła clampu przesuwają twarde granice, jakie FDK narzuca wokół tego wymaganego SNR. Wewnętrznie FDK nigdy nie pozwala pasmu żądać więcej niż sufit MAX_SNR (około −1 dB) ani mniej niż podłoga MIN_SNR (około −25 dB), więc nawet agresywny `--minsnr-scale` jest przez nie ograniczony. `--minsnr-clamp-hi <n>` (Q8, 256 = off) skaluje sufit MAX_SNR, pozwalając wymagającym pasmom prosić o WIĘCEJ niż fabryczny cap — to podnosisz, gdy sam `--minsnr-scale` zdaje się „kończyć miejsce" u góry. `--minsnr-clamp-lo <n>` (Q8, 256 = off) skaluje podłogę MIN_SNR na drugim końcu. Razem poszerzają fabryczne okno FDK, żeby `--minsnr-scale` miał dokąd jeszcze pchać.

Na koniec `--reduce-clamp 0` zdejmuje sufit „29 dB Ratio" redukcji progów wewnątrz kwantyzatora CBR. Gdy pętli alokacji bitów CBR brakuje bitów, podnosi (rozluźnia) progi, ale stock FDK nie pozwala zredukować progu o więcej niż około 29 dB względem referencji — to clamp bezpieczeństwa. Ustawienie `--reduce-clamp 0` zdejmuje ten clamp, pozwalając enkoderowi wepchnąć progi głębiej i wlać bity w najbardziej wymagające pasma. Łączy się naturalnie z `--minsnr-scale` dla ekstremalnego detalu i dotyczy tylko CBR (VBR chodzi inną ścieżką). Domyślnie jest 1 (clamp włączony, zachowanie stockowe).

19. Dostrajanie do mowy ludzkiej

Tak, w HE-AAC (a konkretnie w warstwie SBR) istnieje osobny tryb strojenia pod mowę. W zwykłym FDK jest zaszyty na sztywno jako wyłączony — tutaj wystawiliśmy go flagą:

`--speech` — włącza strojenie SBR pod mowę ludzką. Zmienia progi filtrowania odwrotnego, poziom szumu i wyłącza kodowanie parametryczne górnego pasma — wszystko po to, żeby mowa (podcast, audiobook, dialog) w niskim bitrate brzmiała naturalniej, bez "bulgotania" w górze. Dotyczy HE-AAC/HE-AAC v2 (bo działa w SBR).

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 32000 --speech -o mowa.m4a podcast.wav
```

`--speech` zmienia kilka rzeczy naraz. Jego część dotyczącą estymatorów SBR można teraz brać osobno: `--sbr-invf-table 1` daje samą tabelę decyzji

mowy, `--sbr-nf-weight 1.0` samą wagę szumu mowy, a `--sbr-softness 4` obie naraz, bez zmiany crossovera i bez wyłączania kodowania parametrycznego.

Uczciwie o LC: czysty AAC-LC (bez SBR) NIE ma osobnego, oddzielnego "trybu mowy" w FDK. Model psychoakustyczny LC jest ten sam dla mowy i muzyki. Dla mowy w LC najlepiej po prostu zejść z pasmem (`--core-cutoff` np. 12000–14000 Hz, bo mowa nie ma dużo powyżej) i ewentualnie włączyć `--pns` z `--force-pns` przy bardzo niskich bitrate'ach. Ale dedykowanego przełącznika "speech" dla LC nie ma, bo nie ma go w samym kodeku — i nie chcę udawać, że jest.

Część VI. Gotowe przepisy (od skrajności do skrajności)

20. Zestaw praktycznych receptur

MUZYKA, WYSOKA JAKOŚĆ ARCHIWALNA (przezroczyste stereo):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 256000 --afterburner 1 -o out.m4a
in.wav
```

MUZYKA, "ODDYCHAJĄCY" QUASI-VBR (nie tnie po kulminacjach):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 160000 --peak-bitrate 256000 --vbr-
reservoir 16000 -o out.m4a in.wav
```

AUDIOFIL, PEŁNE PASMO 96 kHz + maksimum detalu:

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 400000 --uncap-bandwidth --core-cutoff
40000 --ath-scale 190 --spread-mask 128 -o out.m4a in96k.wav
```

STREAMING MUZYKI, ŚREDNI BITRATE:

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 64000 --sbr-stereo-mode 3 -o out.m4a
in.wav
```

PODCAST / MOWA, NISKI BITRATE:

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 32000 --speech --core-cutoff 12000 -o
out.m4a mowa.wav
```

SKRAJNIE NISKO (eksperyment, 8 kbps stereo):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 8000 --unlock-bitrate -o out.m4a
in48k.wav
```

RATOWANIE STEREO PRZY NISKIM BITRACIE (agresywne intensity):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 96000 --is 1 --is-aggression 70 -o
out.m4a in.wav
```

MS TYLKO NA GÓRZE (dół pełne stereo, góra scalona):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --msbands-lo 44 --msbands-hi 48
-o out.m4a in.wav
```

21. Jak podejść do własnych eksperymentów

Zmieniaj JEDEN parametr naraz i słuchaj (albo porównuj widmo/fazę z oryginałem). Enkoder bez żadnych flag Frankenstein zachowuje się dokładnie jak oryginalny FDK — to Twój punkt odniesienia. Każda flaga to świadome odchylenie od domyślnego, sprawdzonego zachowania.

Kolejność, w jakiej warto próbować przy problemach:

- "za mało detalu / za płasko" → `--ath-scale` w dół, potem `--spread-mask` w dół.
- "stereo za wąskie w górze" → `--sbr-stereo-mode 1` (HE-AAC) albo mniej agresywne IS.
- "metaliczne wysokie" → `--sbr-invf 2` lub 3.
- "tnie po głośnych fragmentach" → `--peak-bitrate` + `--vbr-reservoir` (rozdział 8).
- "artefakty jak MP3 przy bardzo niskim bitrate" → `--force-pns`.
- "chcę pełne pasmo z 96 kHz" → `--uncap-bandwidth --core-cutoff 40000`.

22. Uwaga końcowa o rzetelności

Wszystkie opisane tu zachowania zostały sprawdzone pomiarowo (dekodowalność strumienia, realny rozrzut bitrate, zawartość widma), a nie tylko założone. Tam, gdzie coś ma ograniczenie (IPD/OPD nieobsługiwane, brak trybu mowy w LC, sufit 6144 bity na kanał, rezydualna podłoga bitrate ~10 kbps), jest to powiedziane wprost, zamiast obiecywać rzeczy, których kodek nie potrafi.

Enkoder bez flag = czysty FDK. Flagi = Twoje świadome decyzje. Miłego strojenia.

Część VII. Tabele referencyjne

Trzy tabele orientacyjne wyliczone z tablic strojenia w kodzie FDK. Są PRZYBLIŻONE (siatka pasm jest schodkowa), ale pokazują właściwy rząd wielkości i pomagają świadomie dobrać ustawienia bez zgadywania.

23. Tabela 1 — górna częstotliwość pasma (SFB)

Widmo jest podzielone na pasma (scale factor bands, SFB), numerowane od dołu: pasmo 0 to najniższy bas, im wyżej numer, tym wyżej w częstotliwości. Kiedy ograniczasz coś do "N pasm" (`--msbands`, `--isbands`), ta tabela mówi, jakiej częstotliwości to mniej więcej odpowiada. Pokazano co czwarte pasmo; ostatni wiersz to łączna liczba pasm i częstotliwość Nyquista (połowa próbkowania).

SFB	16 kHz	22,05 kHz	32 kHz	44,1 kHz	48 kHz	96 kHz
0	62	43	62	86	94	188
4	312	215	312	431	469	938
8	562	388	562	775	844	1688
12	875	646	1000	1378	1500	2438
16	1250	991	1500	2067	2250	3750
20	1656	1335	2250	3101	3375	5625
24	2188	1852	3375	4651	5062	8062
28	2875	2584	5000	6891	7500	12938
32	3844	3618	7000	9647	10500	24000
36	5188	5039	9000	12403	13500	36000
40	7000	7020	11000	15159	16500	48000
44	—	9647	13000	17916	19500	—
48	—	—	15000	22050	24000	—
liczba pasm / Nyquist	43 / 8000	47 / 11025	51 / 16000	49 / 22050	49 / 24000	41 / 48000

Przykład odczytu: przy 44,1 kHz pasmo nr 40 kończy się około 15,2 kHz. Jeśli chcesz, żeby MS działało tylko poniżej ~15 kHz, ustaw `--msbands 40`.

24. Tabela 2 — SBR: indeks startu a częstotliwość przejścia

W HE-AAC dolną część pasma koduje rdzeń AAC, a górną dorabia SBR. `--sbr-start` (indeks 0..15) decyduje, od jakiej częstotliwości zaczyna się SBR — niższy indeks oznacza, że SBR wchodzi niżej, więc rdzeń jest węższy. "core" to częstotliwość próbkowania rdzenia; przy trybie dual-rate wyjście jest dwa razy wyższe niż rdzeń.

indeks startu	core 16 kHz	core 24 kHz	core 32 kHz	core 44,1 kHz	core 48 kHz
0	2750	2250	2500	1378	1500

indeks startu	core 16 kHz	core 24 kHz	core 32 kHz	core 44,1 kHz	core 48 kHz
1	3000	2625	3000	2067	2250
2	3250	3000	3500	2756	3000
3	3500	3375	4000	3445	3750
4	3750	3750	4500	4134	4500
5	4000	4125	5000	4823	5250
6	4250	4500	5500	5512	6000
7	4500	4875	6000	6202	6750
8	4750	5250	6500	6891	7500

Górną granicę SBR ustawia `--sbr-stop` (0..13) — wyższy indeks to SBR sięgające wyżej. Domyślnie biblioteka dobiera oba indeksy pod bitrate; te wartości podawaj tylko, gdy świadomie chcesz przesunąć punkt przejścia.

25. Tabela 3 — AAC-LC: automatyczne odcięcie pasma wg bitrate

Gdy nie podasz `-w`, koder sam dobiera szerokość pasma z tej tablicy — według bitrate NA KANAŁ (stereo 128 kbps to 64 kbps na kanał). Tabela jest wspólna dla 32/44,1/48 kHz i wyższych; próbkowanie wpływa tylko na górny limit (Nyquista).

bitrate na kanał	pasmo mono	pasmo stereo i więcej
do 12 kbps	3700	5000
20 kbps	6900	9640
28 kbps	9600	13050
40 kbps	12060	14260
56 kbps	13950	15500
72 kbps	14200	16120
96 kbps i więcej	17000	17000

Wniosek praktyczny: w czystym AAC-LC (bez SBR) automat i tak zatrzyma się około 17 kHz. Podawanie `-w` wyżej ma sens tylko przy dużym zapasie bitrate; pełne pasmo powyżej 20 kHz wymaga `--uncap-bandwidth` i próbkowania co najmniej 96 kHz.

26. Jak czytać `--verbose`

`--verbose` wypisuje surowe wartości bez podpowiedzi w nawiasach, żeby odczyt był czysty. Oto co oznaczają te mniej oczywiste:

- AOT (profil): 2 = AAC-LC, 5 = HE-AAC, 29 = HE-AAC v2, 23 = AAC-LD, 39 = AAC-ELD.

- bitrate-mode: 0 = CBR, 1 do 5 = VBR (wyżej = lepsza jakość).
- channel-mode: 1 = mono, 2 = stereo. W HE-AAC v2 rdzeń jest mono, a stereo odtwarza się z parametrów (Parametric Stereo).
- core bandwidth: górna częstotliwość rdzenia AAC. W nawiasie podane jest ŹRÓDŁO: "from -w" (podałeś ręcznie), "from --core-cutoff" albo "auto". Pod SBR to tylko rdzeń — SBR gra powyżej tej wartości.
- final BW (AAC+SBR): pokazywane tylko przy aktywnym SBR — orientacyjna górna częstotliwość CAŁEGO sygnału (rdzeń plus SBR), wyliczona z indeksu stopu SBR. To dopełnienie "core bandwidth": tamto mówi dokąd sięga sam rdzeń, a to dokąd sięga cały HE-AAC po dołożeniu SBR.
- sbr-ratio: 1 = single-rate (downsampled), 2 = dual-rate (rdzeń na połowie częstotliwości wyjścia).
- sbr amp res: 0 = rozdzielczość 1,5 dB, 1 = 3,0 dB.
- codec delay: opóźnienie kodeka w próbkach na kanał — istotne przy gapless.
- IS corr threshold, IS L/R ratio: progi w skali Q8, gdzie 256 = 1,0. Niższy próg korelacji oznacza, że intensity stereo włącza się CHĘTNIEJ (odwrotnie do intuicji).
- franken overrides applied: lista przełączników, które w tym uruchomieniu odbiegają od czystego FDK (albo "none", gdy nic nie zmieniałeś).

Wartości w skali Q8 (jak progi IS, `--ms-precision`, `--ms-bias`, `--ath-scale`, `--spread-mask`) to liczby, gdzie 256 znaczy 1,0 — na przykład 243 to około 0,95.

Część VIII. Radio cyfrowe DAB+

27. Wyjście DAB+ (`--dab`, `--dab-label`)

Do tej pory robiliśmy pliki — MP4/M4A dla odtwarzaczy, ADTS do streamingu. DAB+ to coś innego: to format naziemnego radia cyfrowego (standard ETSI TS 102 563), a ten enkoder potrafi wyprodukować gotowy strumień DAB+ bezpośrednio, bez żadnego zewnętrznego przepakowywania.

Dlaczego nie można po prostu wziąć zwykłego pliku AAC i wysłać go w eter? Bo DAB+ niesie AAC na swój własny sposób. Po pierwsze, transformata jest krótsza — 960 próbek zamiast typowych 1024 — żeby długość ramki pasowała do siatki czasowej radia. Po drugie, dźwięk pakowany jest w **super-ramkę** trwającą dokładnie 120 milisekund. Po trzecie, i najważniejsze, eter to środowisko wrogie: sygnał zanika, samochody wjeżdżają w tunele, zakłócenia przychodzą i odchodzą. Dlatego DAB+ otula dźwięk dwiema warstwami ochrony: **firecode'em** (CRC Fire) strzegącym

nagłówka oraz kodowaniem korekcyjnym **Reed-Solomon** — konkretnie RS(120,110) nad ciałem Galois GF(256) — które pozwala odbiornikowi odtworzyć dane nawet wtedy, gdy część sygnału dotrze uszkodzona. To wszystko enkoder robi za ciebie.

Wychodzi z tego surowy strumień `.dabp`: jedna super-ramka po drugiej, nic więcej. To nie jest plik, który odtworzysz w odtwarzaczu multimediów — to surowiec, który połyka multiplekser DAB+. W praktyce łańcuch wygląda tak:

```
out.dabp → odr-dabmux → ETI → nadajnik (albo programowy odbiornik:
welle.io, dablin)
```

`odr-dabmux` to multiplekser, który łączy kilka stacji w jeden zespół (ensemble) i produkuje strumień ETI, a ten idzie potem albo do prawdziwego nadajnika, albo do programowego odbiornika do testów.

Włączenie: `--dab`

```
fdkaac --dab -b 96 -o out.dabp input.wav
```

Przełącznik `--dab` przestawia enkoder w tryb wyjścia DAB+. Kilka reguł, które narzuca standard, a których enkoder pilnuje:

- Częstotliwość próbkowania MUSI wynosić 32000 lub 48000 Hz. Nic innego nie jest w DAB+ legalne.
- Bitrate musi być wielokrotnością 8 kbps, od 8 do 192 kbps.
- Mono i stereo są dozwolone.

Ciekawe jest to, że zwykle NIE wybierasz profilu samodzielnie. Praktyka DAB+ (i narzędzie referencyjne `odr-audioenc`) polega na wyprowadzeniu profilu AAC z bitrate i liczby kanałów, tak aby niskie bitrate automatycznie sięgały po oszczędniejsze narzędzia:

- stereo przy 48 kbps lub niżej → **HE-AAC v2** (z Parametric Stereo),
- mono do 64k, albo stereo do 80k → **HE-AAC** (z SBR),
- powyżej → **AAC-LC** (zwykły, pełnopasmowy profil).

Więc `-b 96` na pliku stereo trafi na AAC-LC, `-b 64` na HE-AAC, a `-b 32` na HE-AAC v2 — nie musisz o tym myśleć. Jeśli się upierasz, profil nadal wymusisz przełącznikiem `-p` (2 = LC, 5 = HE-AAC, 29 = HE-AAC v2), tak samo jak w każdym innym trybie tego enkodera.

```
fdkaac --dab -b 64 -o out.dabp input.wav    # → HE-AAC automatycznie
fdkaac --dab -b 32 -o out.dabp input.wav    # → HE-AAC v2
automatycznie
```

Etykieta stacji: `--dab-label`

Odbiornik DAB+ pokazuje na wyświetlaczu tekst — nazwę stacji, a często i tytuł tego, co gra. W DAB+ ten tekst podróżuje kanałem zwanym DLS

(Dynamic Label Segment), wetkniętym jako dane X-PAD wewnątrz super-ramki. Ten enkoder potrafi nieść etykietę STATYCZNĄ — jeden stały napis przez cały plik:

```
fdkaac --dab -b 96 --dab-label "Radio DHT" -o out.dabp input.wav
```

Mieści się do około 48 znaków (trzy segmenty upakowane w jeden PAD). "Statyczna" to słowo klucz: tekst nie zmienia się w trakcie pliku. Prawdziwie dynamiczna etykieta, aktualizowana utwór po utworze, oraz pokaz slajdów MOT wrzucający okładkę albumu na ekran (zadanie `ODR-PadEnc` w świecie OpenDigitalRadio) są w planach, ale jeszcze ich tu nie ma. I uwaga: `--dab-label` bez `--dab` nic nie robi — etykieta jest po prostu ignorowana, bo nie ma super-ramki, do której można by ją wstawić.

Słowo o zaufaniu

Wszystko powyżej sprawdzono niezależnymi narzędziami, nie tylko na zasadzie "się skompilowało". Strumienie dekodują się czysto w faad2 (dekoder stojący za dablin), etykieta DLS odczytuje się poprawnie po stronie odbiornika, a wyjście AAC-LC jest bit-identyczne z tym, co z tego samego wejścia produkuje referencyjny `odr-audioenc`. Przetestowano dziewięć kombinacji — 48 i 32 kHz, mono i stereo, we wszystkich trzech profilach — i każda dekoduje się samodzielnie. Jak wszędzie w tym enkoderze: jeśli nie podasz `--dab`, nic się nie zmienia, a zwykłe wyjście do pliku pozostaje bit-identyczne ze stockowym FDK.

Część IX. Słownik pojęć

Dla szybkiego przypomnienia — wszystkie terminy z tego manuala, wyjaśnione jednym–dwoma zdaniami, językiem dźwiękowca.

AAC (Advanced Audio Coding). Rodzina stratnych kodeków dźwięku z rodziny MPEG, następca MP3. Lepsza jakość na bit niż MP3, zwłaszcza w niskich bitrate'ach.

AAC-LC (Low Complexity). Podstawowy profil AAC. Koduje pełne pasmo klasycznie. Wybór do wysokich bitrate'ów i archiwizacji.

Afterburner. Dodatkowy, wolniejszy algorytm optymalizujący kwantyzację w FDK. Włączony daje nieco lepszą jakość. Domyślnie i zalecanie włączony.

ATH (Absolute Threshold of Hearing). Próg słyszalności — granica ciszy zależna od częstotliwości, poniżej której ucho nie rejestruje dźwięku. Enkoder wyrzuca to, co jest poniżej. W tym enkoderze regulowany przez `--ath-scale`.

Bitrate. Ilość danych na sekundę dźwięku, w kilobitach (kbps) lub bitach (bps). Wyższy = więcej miejsca na detale = lepsza jakość (do pewnej granicy).

Bit reservoir (rezerwuar bitów). Bufor pozwalający pożyczać bity między ramkami. Dzięki niemu nawet CBR lokalnie "oddycha". Podstawa naszego quasi-VBR.

CBR (Constant Bitrate). Stały bitrate. Przewidywalny rozmiar, wygodny do streamingu. W AAC i tak lekko zmienny dzięki rezerwuarowi.

Coupling (SBR). Tryb stereo w warstwie SBR, w którym oba kanały dzielą wspólną obwiednię plus opis poziomu — oszczędny, ale węższa scena w górnym paśmie.

Cutoff. Górna granica pasma kodowanego przez rdzeń. Powyżej niej albo cisza, albo (w HE-AAC) robotę przejmuje SBR.

HE-AAC (High Efficiency). AAC-LC + SBR. Rdzeń koduje dół pasma, SBR odtwarza górę. Do średnich i niskich bitrate'ów.

HE-AAC v2. HE-AAC + Parametric Stereo. Do najniższych bitrate'ów stereo.

ICC (Inter-channel Coherence). Parametr PS opisujący, jak bardzo kanały są do siebie podobne/spójne. Sterowany przez `--ps-icc`.

IID (Inter-channel Intensity Difference). Parametr PS opisujący różnicę głośności między kanałami. Podstawowy nośnik obrazu stereo w PS.

Intensity Stereo (IS). Technika, w której wysokie pasma kodowane są jako jedna obwiednia energii zamiast dwóch kanałów. Oszczędna, ale może zwęzić scenę. Sterowana suwakiem `--is-aggression`.

Inverse filtering (filtrowanie odwrotne). Mechanizm SBR "wybielający" skopiowany materiał górnego pasma, sterowany estymatorem tonalności. Mocniejsze = mniej metaliczności. Regulowane `--sbr-invf`.

IPD/OPD (różnice fazy w PS). W enkoderze FDK NIE obsługiwane (zawsze zero).

Kwantyzacja. Zaokrąglanie współczynników widma do skończonej dokładności. Im mniej bitów, tym większy błąd (szum/dziury). Serce stratnej kompresji.

Maskowanie. Zjawisko, w którym głośny dźwięk sprawia, że nie słyszysz cichszych tuż obok (w widmie lub w czasie). Główne źródło oszczędności bitów w AAC.

MDCT. Transformata przenosząca ramkę dźwięku z czasu do dziedziny częstotliwości. Na jej wyniku pracuje cały model psychoakustyczny.

MS Stereo (Mid/Side). Kodowanie sumy (mid) i różnicy (side) zamiast L i R. Prawie darmowa oszczędność, gdy kanały są podobne.

PNS (Perceptual Noise Substitution). Zastępuje szumowe pasma opisem "tu jest szum o takiej energii" zamiast kodować je dokładnie. Sterowany `--pns`, `--force-pns`.

Parametric Stereo (PS). Koduje jeden kanał + parametry (IID, ICC), z których dekoder odtwarza stereo. Do najniższych bitrate'ów.

Profil (AOT, Audio Object Type). Wariant AAC wybierany przez `-p` (LC, HE, v2, LD, ELD).

Ramka. Porcja dźwięku (1024 próbki), którą enkoder przetwarza naraz.

SBR (Spectral Band Replication). Rekonstrukcja górnego pasma z dolnego plus niewielki opis. Serce HE-AAC.

SFB (Scale Factor Band). Pasmo współczynników skali. Grupa sąsiednich współczynników widma, dla której enkoder podejmuje wspólną decyzję o dokładności. Numerowane od dołu (0 = basy).

Spreading (rozlewanie maskowania). Rozprzestrzenianie zdolności maskowania na sąsiednie pasma. Zmniejszane przez `--spread-mask` dla większego detalu.

Tabela tuningowa. Zestaw domyślnych ustawień SBR/PS dobieranych przez FDK wg bitrate i częstotliwości. Nasze flagi ją nadpisują.

TNS (Temporal Noise Shaping). Kształtuje szum kwantyzacji w czasie, żeby chował się pod transjentami. Ważne dla perkusji i ostrych ataków.

Transjent. Ostry, krótki dźwięk (uderzenie, atak). Trudny dla kodeka, bo szum kwantyzacji może "wyprzedzić" atak (pre-echo).

VBR (Variable Bitrate). Zmienny bitrate zależny od trudności materiału. W FDK słaby; nasz quasi-VBR (rozdział 8) jest lepszą alternatywą.

Koniec słownika.